ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. május 16.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatók, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **A**
2. **A**
3. **A**
4. **B**
5. **B**
6. **A**
7. **B**
8. **B**
9. **C**
10. **A**
11. **B**
12. **C**
13. **C**
14. **B**
15. **C**
16. **C**
17. **C**
18. **A**
19. **B**
20. **A**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 40 pont.

MÁSODIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $t = 5$ perc, $Q = 800$ C, $E_{\text{fény}} = 192$ J, $\eta = 0{,}02$.

Az izzószálban folyó áram felírása és kiszámítása:

2 + 1 pont

A lámpán öt perc alatt átmenő töltésmennyiségből

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{800\,\text{C}}{300\,\text{s}} = \frac{8}{3}\,\text{A} = 2{,}67\,\text{A} \ .$$

A lámpa által felhasznált összes elektromos energia felírása és kiszámítása:

2 + 2 pont

A lámpa az általa felhasznált energia 2%-át alakítja fénnyé, tehát

$$E_{fény} = E_{elektromos} \cdot \eta \Rightarrow E_{elektromos} = \frac{E_{fény}}{0{,}02} = 9600\,\text{J} \ .$$

Az elektromos teljesítmény felírása és kiszámítása:

2 + 1 pont

A lámpán öt perc alatt átmenő töltésmennyiségből

$$P = \frac{E_{elektromos}}{t} = 32\,\text{W} \ .$$

Az akkumulátor feszültségének felírása és kiszámítása:

2 + 1 pont

$$U = \frac{P}{I} = 12\,\text{V} \ .$$

Ha a vizsgázó a feszültséget közvetlenül számítja ki a $U = \frac{E_{elektromos}}{Q} = 12\,\text{V}$ összefüggésből, a 6 pont megadandó.

Az izzószál ellenállásának felírása és kiszámítása:

2 + 1 pont

$$R = \frac{U}{I} = 4{,}5\,\Omega \ .$$

Összesen 16 pont

2. feladat

Adatok: $n_1 = 5$, $n_2 = 3$, $E_n = -13{,}6 \text{ eV} / n^2$.

A kibocsátott foton energiájának meghatározása:

7 pont
(bontható)

Az elektron $n = 5$ főkvantumszámmal jelzett állapotának energiája:

$E_5 = -13{,}6\,\text{eV} \cdot \frac{1}{5^2} = -0{,}544\,\text{eV}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

Az elektron $n = 3$ főkvantumszámmal jelzett állapotának energiája:

$E_3 = -13{,}6\,\text{eV} \cdot \frac{1}{3^2} = -1{,}511\,\text{eV}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

(Az elektronállapotok energiája csak megfelelő előjellel együtt fogadható el. A negatív előjel hiányáért mindkét esetben egy pontot kell levonni.)

A kibocsátott foton energiája tehát:

$E_{foton} = E_5 - E_3 = 0{,}967 \text{ eV}$ (képlet + számítás, 2 + 1 pont).

Annak felismerése, hogy a kibocsátott foton olyan hidrogénatomokat képes ionizálni, ahol az elektron energiájának abszolút értéke kisebb, mint a fotonenergia:

2 pont

A felismerés kifejezhető képlettel is, pl. $E_{foton} > |E_n|$, vagy $E_{foton} + E_n > 0$

Annak felismerése, hogy az n = 4 főkvantumszámú állapot az első olyan állapot, amely ezt a feltételt teljesíti:

2 pont

A felismerés kifejezhető képlettel is, pl. $E_{foton} > |E_4|$, vagy $E_{foton} + E_4 > 0$, vagy az $n = 4$ állapot energiájának megadásával $E_4 = -0{,}85 \text{ eV}$.

Annak felismerése, hogy bármely n>4 főkvantumszámú állapot is teljesíti a feltételt:

3 pont
(bontható)

A helyes válasz tehát, hogy az ionizált hidrogénatom elektronja valamely $n \geq 4$ főkvantumszámú állapotban „tartózkodott”.

(Amennyiben a vizsgázó nem számolja ki az egyes energiaszinteket, azok különbségét, hanem paraméteres egyenlőtlenséggel oldja meg a feladatot, a teljes pontszám megadandó.

$E_n \geq E_5 - E_3$, azaz $13.6 \cdot \frac{1}{n^2} \geq -13{,}6\left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{3^2}\right) \rightarrow n \geq 4$)

Összesen 14 pont

3/A feladat

a) A gravitációs erő forgató hatásának elemzése az adott elrendezés esetén:

7 pont
(bontható)

A rudat a kicsi és a nagy gömbök között ébredő tömegvonzási erő (2 pont) forgatja el. A rúd két oldalán azért kell a kis gömbök ellentétes oldalára helyezni a nagy gömböket, mert ebben az esetben forgat a rúd két végénél ható erő ugyanabba az irányba (2 pont). Amennyiben ugyanazon oldalra helyezzük a nagy gömböket, a két forgatónyomaték ellentétes irányú lesz, a rúd tehát nem fordul el (2 pont). Mivel a tömegvonzás nem függ az anyagminőségtől, csak a gömbök tömegétől, ólomgömbök helyett használhatunk platinagömböket is (1 pont), hiszen amennyiben tömegük ugyanakkora, ugyanúgy fordul el a rúd.

b) Annak meghatározása, hogy milyen ismeret szükséges a torziós szálról:

2 pont

A torziós szálról tudni kell, hogy mennyire áll ellent a csavarásnak, azaz mekkora forgatónyomatékkal lehet egy adott szöggel megcsavarni (2 pont). (Sokféle megfogalmazás elfogadható a torziós merevség körülírására.)

c) Annak elemzése, hogy milyen szerepet játszik a kísérletben a rúd hossza:

5 pont
(bontható)

A rúd hossza az erőkart határozza meg (2 pont). Mivel a forgatónyomatékot az erő és az erőkar szorzata adja (1 pont), ha ugyanolyan gömböket hosszabb rúdra erősítünk, akkor megnő a forgatónyomaték (1 pont), tehát jobban elfordul a rúd (1 pont).

d) Az elfordulás láthatóvá tételének értelmezése a kísérlet elvi vázlata segítségével:

6 pont
(bontható)

A torziós szál kicsiny elfordulását egy fénysugár (1 pont) teszi megfigyelhetővé, amit a drótszálra erősített tükör ver vissza (1 pont) egy ernyő felé. Ha a tükör a dróttal együtt elfordul, az ernyőre eső fényfolt is elmozdul (2 pont). Ha az ernyő távol helyezkedik el a tükörtől, kicsiny elfordulás is viszonylag nagy fényfolteltolódást okozhat (2 pont). Így könnyebb megfigyelni és mérni a rúd elfordulását.
(Az első 1+1 pont akkor is megadandó, ha a vizsgázó nem részletezi a rajzon látottakat, de kiderül, hogy használja az információkat.)

Összesen **20 pont**

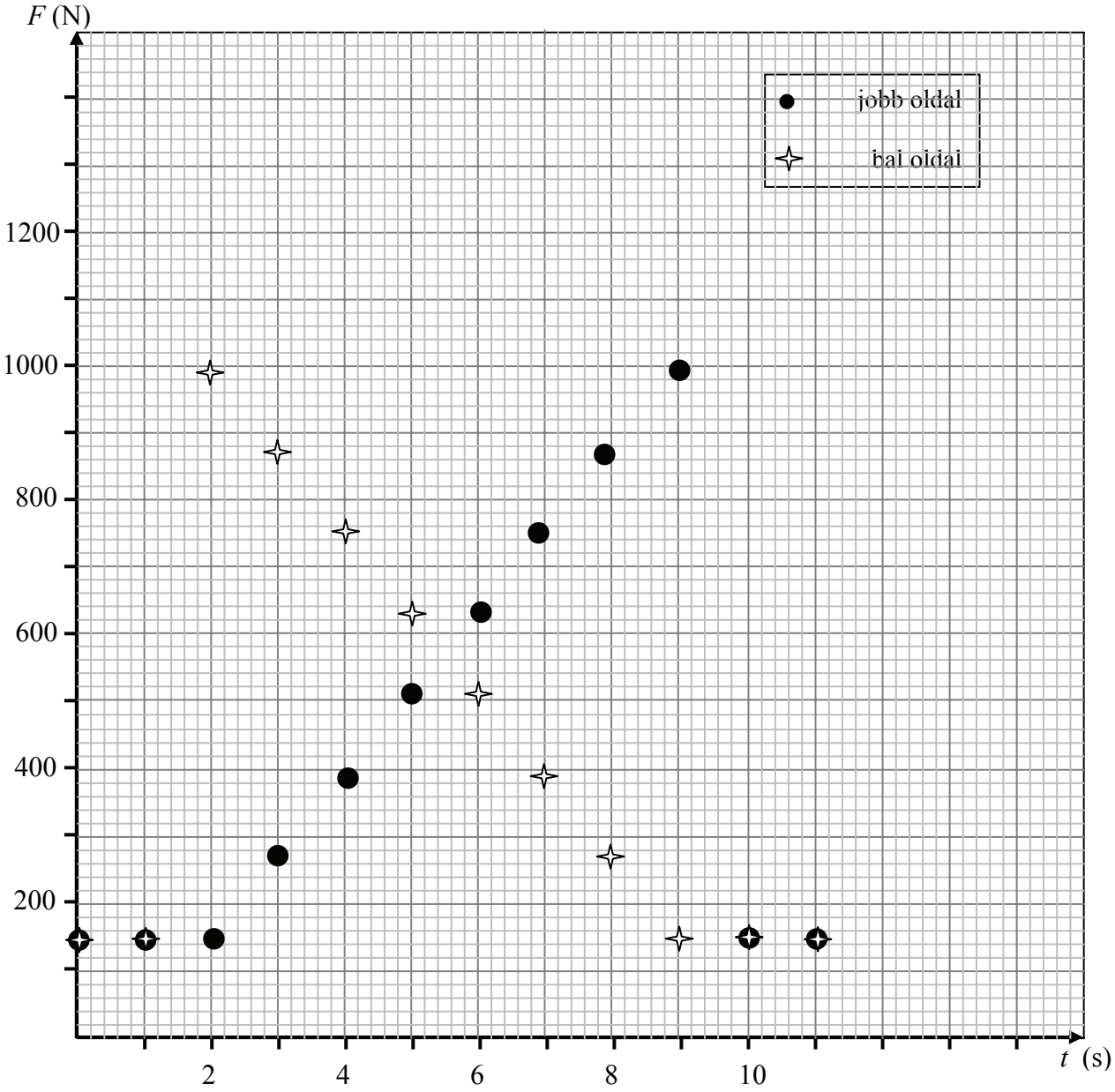
3/B feladat

Adatok: $l = 5$ m

a) A megfelelő grafikon elkészítése és a táblázatban szereplő adatok helyes ábrázolása:

5 pont
(bontható)

A megfelelően skálázott és feliratozott tengelyek 1-1 pontot érnek, az adatok helyes ábrázolása összesen 3 pontot ér, négy adatpontként egyet, fölfelé kerekítve.



b) A palló tömegének meghatározása:

3 pont
(bontható)

Mivel a vízszintes palló egyik alátámasztását 150 N erő nyomja ember nélkül, a két alátámasztást együtt 300 N, tehát a palló tömege 30 kg.

c) Az ember tömegének meghatározása:

4 pont
(bontható)

A jobb oldali alátámasztást nyomó erő a táblázat alapján 990 N, ami az ember teljes súlyának és a palló súlya felének felel meg. Az ember súlya tehát 840 N, azaz tömege 84 kg.

(Mivel a nyomóerőt másodpercenként adtuk meg, elfogadható a maximális nyomóerőre 990 N és 1110 N között bármekkora érték. Így a keresett tömeg 84 kg és 96 kg között lehet helyes.)

d) Az ember sebességének, illetve a pallóra lépés pillanatának meghatározása:

2 + 2 pont

A táblázat alapján a kiránduló legkorábban a $t = 2$ s pillanatban lépett a pallóra.
Mivel ≈ 7 s alatt ért végig a pallón, $v \approx 0{,}71$ m/s.

(Mivel az ember a 2. másodperc végén még és a 10. másodperc végén már biztosan nem volt a pallón, ezért a pallón legfeljebb 8 másodpercet tartózkodhatott. Így a sebesség 0,63 m/s-tól 0,71 m/s-ig elfogadható.)

e) A bal oldali alátámasztást nyomó erők ábrázolása a grafikonon:

4 pont
(bontható)

(A bal oldali alátámasztást nyomó erők ábrázolása akkor fogadható el, ha a jobb oldali alátámasztást nyomó erők adatpontjaitól egyértelműen megkülönböztethetők.
Az erők a $t = 0{,}1{,}10{,}11$ s időpontokban ugyanúgy 150 N értéket vesznek fel, mint a jobb oldali erők, a $t = 2$–9 s tartományban pedig az értékük $F' = 1140\ \text{N} - F$.
Az erők helyes ábrázolása 3 adatpontonként egy pontot ér, fölfelé kerekítve.)

Összesen **20 pont**